

Documentación de Proyecto

Vue Product Showcase

Desarrollador: Tania Cariz Huechao

Módulo: Desarrollo de Interfaces Interactivas con Framework Vue

Profesor: Francisco Totesaut, Talento Digital

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el desarrollo de **Vue Product Showcase**, una aplicación web interactiva que funciona como catálogo digital de productos de alta fidelidad para una firma ficticia de e-commerce. Su objetivo principal es demostrar el dominio en la gestión de estado global reactivo mediante Vuex 4, el consumo resiliente de APIs RESTful a través de Axios y la implementación rigurosa de pruebas automatizadas (pruebas unitarias con Jest y pruebas End-to-End con Cypress).

2. ARQUITECTURA Y DECISIONES TÉCNICAS

Para gestionar el flujo de información de forma predecible y evitar el acoplamiento excesivo, se implementó un almacén centralizado (store) dividido en módulos temáticos con espacio de nombres (namespaced):

- **Módulo products:** Administra la colección completa de artículos obtenidos de la API, las categorías disponibles, la bandera reactiva de carga (**loading**) y los posibles mensajes de error (**errorMessage**).
- **Módulo filters:** Centraliza el estado de los controles de usuario (categoría activa, término de búsqueda por texto, criterio de ordenación por precio y selector exclusivo de favoritos).
- **Módulos favoritos:** Controla la lista de productos marcados con persistencia automática en LocalStorage (**vue_showcase_favorites**), asegurando que las preferencias del usuario se preserven ante recargas.
- **Getters combinados de alto nivel:** A nivel raíz de la tienda, **filteredProducts** procesa de forma declarativa y reactiva el catálogo original cruzando todos los filtros activos en una única tubería (pipeline), mientras que **totalProductsCount** informa el volumen del catálogo.

Flujo unidireccional implementado:

Componente (Vista) -> dispatch -> Acción Asíncrona (Axios) -> commit -> Mutación Síncrona -> actualiza -> Estado Central (Vuex) -> getters -> Reactividad en UI

CONSUMO DE API ASÍNCRONA Y RESILIENCIA CON AXIOS

El acceso a los recursos de red se aisló en una capa de servicio dedicada (**src/services/api.js**), utilizando Axios como cliente HTTP:

1. Control de estados asíncronos:

- a. **Cargando (Loading):** Proyección de esqueletos visuales mediante **el-skeleton** para mitigar cambios bruscos de diseño (layout shift).
- b. **Éxito (Success):** Renderizado de la cuadrícula interactiva con animación y paginación virtual.
- c. **Fallo (Error):** Despliegue de un panel de advertencia accesible con botón interactivo de reintento (**retryFetch**), permitiendo al usuario reanudar la sincronización sin recargar la página.

2. **Resiliencia de imágenes:** Ante caídas o demoras de servidores externos, se incorporó un mecanismo de respaldo automático que conmuta a recursos CDN de alta disponibilidad y genera imágenes SVG vectoriales inline en caso de error 404/timeout.

ENFOQUE DE UX Y ESTILOS

La interfaz fue diseñada con una estética moderna, limpia y responsive para una tienda de e-commerce contemporánea:

- **Paleta de diseño:** Tonalidades sobrias y elegantes con fondo pergamino cálido (**#fbf8f5**), acentos en café tostado (**#4a2822**, **#5c3a33**), detalles en rosa empolvado (**#b76e79**) y textos en gris neutro (**#726266**).
- **Iconografía:** Uso de iconos vectoriales SVG para acciones principales (corazón de favoritos, lupa de búsqueda, botón de carrito y alertas).
- **Librería UI (Element Plus):** Integración de componentes listos para producción, como el menú selector de categorías, inputs de búsqueda y la ventana modal (el-dialog) para la vista rápida de productos.
- **Soporte de tema oscuro:** Interruptor en el encabezado que conmuta dinámicamente las variables CSS globales, adaptando fondos y tarjetas a tonos oscuros.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y TESTING AUTOMATIZADO

- **Pruebas Unitarias con Jest:** Verificación aislada de mutaciones, acciones y getters de los módulos de Vuex, asegurando el comportamiento del catálogo y filtros.
- **Pruebas End-to-End con Cypress:** Validación de flujos críticos de usuario (navegación, filtrado en tiempo real, adición a favoritos y persistencia).
- **Manejo de Asincronía:** Cobertura de escenarios con mock de API y control de respuestas anómalas o caídas de red.

4. GUÍA DE USO Y EJECUCIÓN LOCAL

Prerrequisitos

- Node.js (versión 16 o superior recomendada).
- Gestor de paquetes npm.

Pasos para la Puesta en Marcha

1. Clonar o descomprimir el proyecto en el equipo local: **cd C:\Users\bloer\Desktop\proyecto-07**
2. Instalar las dependencias del proyecto: **npm install**
3. Iniciar el servidor local de desarrollo: **npm run serve**
4. Acceder desde el navegador web a la dirección: **http://localhost:8080/**

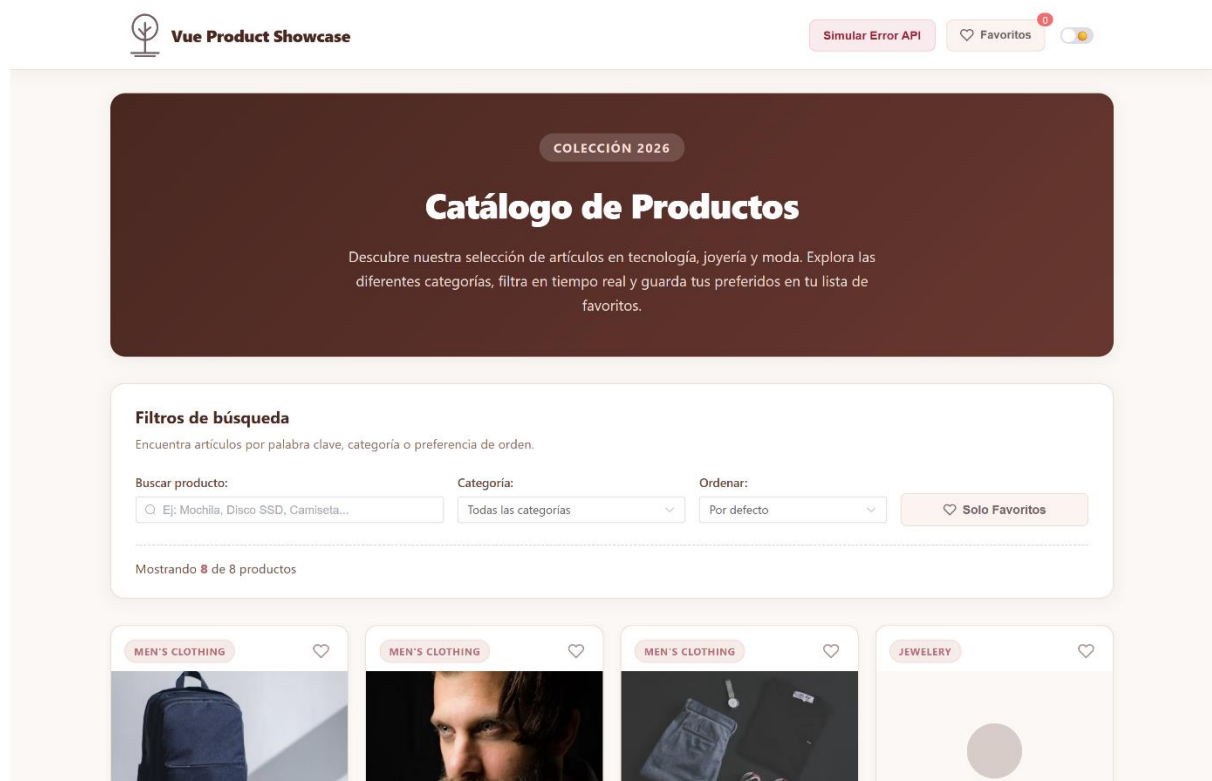
5. ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIÓN

El proyecto Vue Product Showcase consolida las competencias avanzadas en el desarrollo frontend con Vue 3:

- 1. Previsibilidad y Escalabilidad:** La arquitectura modular de Vuex 4 centraliza la lógica de negocio, haciendo el código testeable y desacoplado de la interfaz.
- 2. Resiliencia en Red:** La gestión exhaustiva de estados asíncronos y contingencias de red garantiza una experiencia de usuario sólida y profesional.
- 3. Aseguramiento de Calidad:** La combinación de pruebas unitarias y E2E valida exhaustivamente la robustez del sistema frente a regresiones.

6. MATERIAL VISUAL

Vista general del Catálogo de Productos (Vue Product Showcase). En la parte superior encontramos el encabezado con el logo, el botón para probar errores de API y el acceso directo a Favoritos con su contador de badge. Luego del banner principal, se muestra la barra de filtros de búsqueda (por texto, categoría, orden de precio y solo favoritos), seguida por la cuadrícula de productos renderizados con sus imágenes, etiquetas de categoría, calificaciones, precios y botón para ver el detalle. Como se aprecia en uno de los artículos, el sistema incluye una imagen de respaldo si la original no está disponible.



Catálogo de Productos y Filtros – Elaboración Propia

Versión del catálogo en modo oscuro, activado con el interruptor del encabezado. El fondo y las tarjetas cambian a tonos oscuros para que sea más cómodo de leer con poca luz.

Vue Product Showcase

Simular Error API

Favoritos

COLECCIÓN 2026

Catálogo de Productos

Descubre nuestra selección de artículos en tecnología, joyería y moda. Explora las diferentes categorías, filtra en tiempo real y guarda tus preferidos en tu lista de favoritos.

Filtros de búsqueda

Encuentra artículos por palabra clave, categoría o preferencia de orden.

Buscar producto:

Categoría:

Ordenar:

Ej: Mochila, Disco SSD, Camiseta...

Todas las categorías

Por defecto

Solo Favoritos

Mostrando 8 de 8 productos

MEN'S CLOTHING

Fjallraven - Foldsack No. 1 Backpack, Fits 15 Laptops
★★★★★ 3.9 (120)
Mochila ideal para el día a día y salidas al aire libre. Compartimento acolchad...
PRECIO
\$109.95
Ver detalle

MEN'S CLOTHING

Mens Casual Premium Slim Fit T-Shirts
★★★★★ 4.1 (259)
Camiseta manga larga tipo henley con tres botones. Tejido liviano, transpirab...
PRECIO
\$22.30
Ver detalle

MEN'S CLOTHING

Mens Cotton Jacket
★★★★★ 4.7 (500)
Chaqueta de algodón para entretiempo. Perfecta para caminatas,...
PRECIO
\$55.99
Ver detalle

JEWELERY

John Hardy Legends Naga Gold & Silver Dragon Bracelet
★★★★★ 4.6 (400)
Pulsera artesanal en plata de ley y oro inspirada en el dragón mítico de agua...
PRECIO
\$695.00
Ver detalle

JEWELERY

Solid Gold Petite Micropave Ring
★★★★★ 3.9 (70)
Anillo en oro fino con engaste micropavé. Diseño delicado y...
PRECIO
\$168.00
Ver detalle

ELECTRONICS

WD 2TB Elements Portable External Hard Drive - USB 3.0
★★★★★ 3.3 (203)
Disco duro externo portátil de 2TB con conexión USB 3.0 y USB 2.0....
PRECIO
\$64.00
Ver detalle

ELECTRONICS

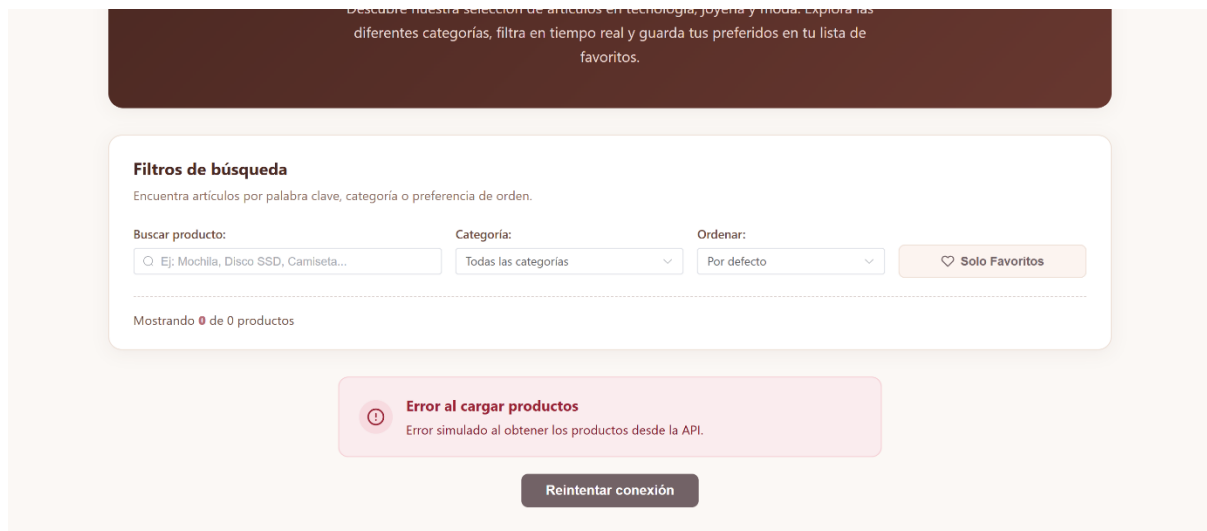
SanDisk SSD PLUS 1TB Internal SSD - SATA III 6 Gb/s
★★★★★ 2.9 (470)
Unidad de estado sólido interna para acelerar el arranque del sistema y...
PRECIO
\$109.00
Ver detalle

WOMEN'S CLOTHING

BIYLACLESEN Women's 3-in-1 Snowboard Jacket Winter...
★★★★★ 2.6 (235)
Abrigo de invierno impermeable con forro polar desmontable. Capucha...
PRECIO
\$56.99
Ver detalle

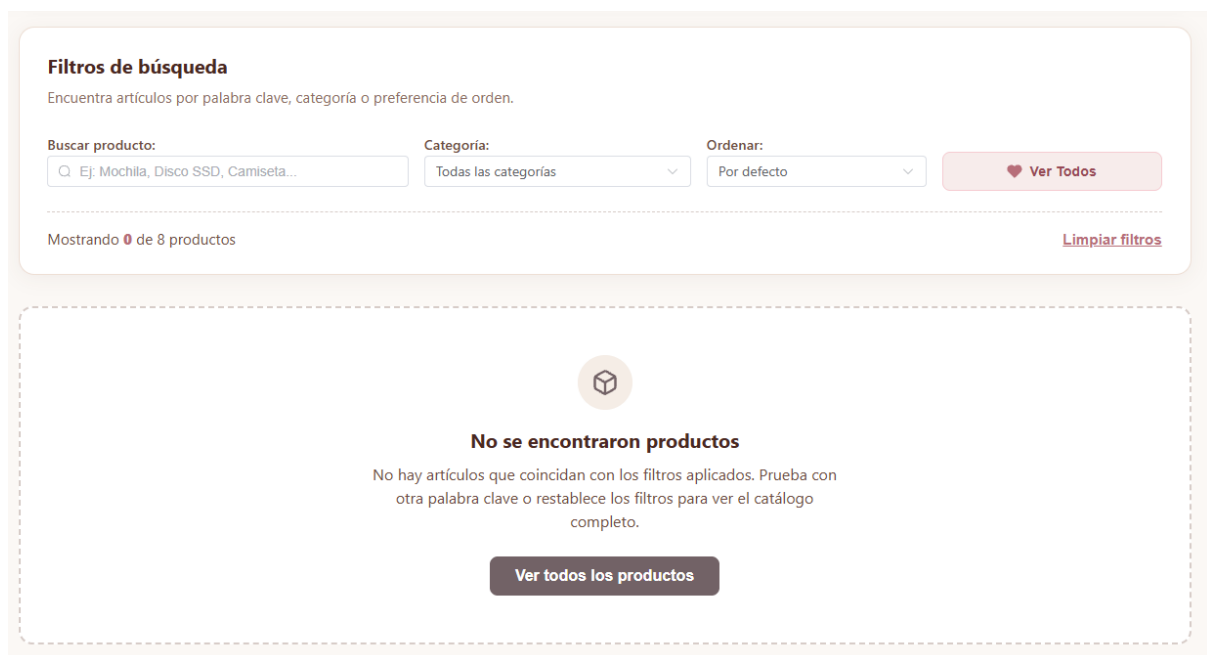
Todos los derechos reservados - Tania Cariz © 2026

Al presionar el botón de simular error en el encabezado, la interfaz oculta los productos y muestra un mensaje de alerta indicando el fallo de conexión con la API, junto a un botón para reintentar la carga sin tener que refrescar toda la página.



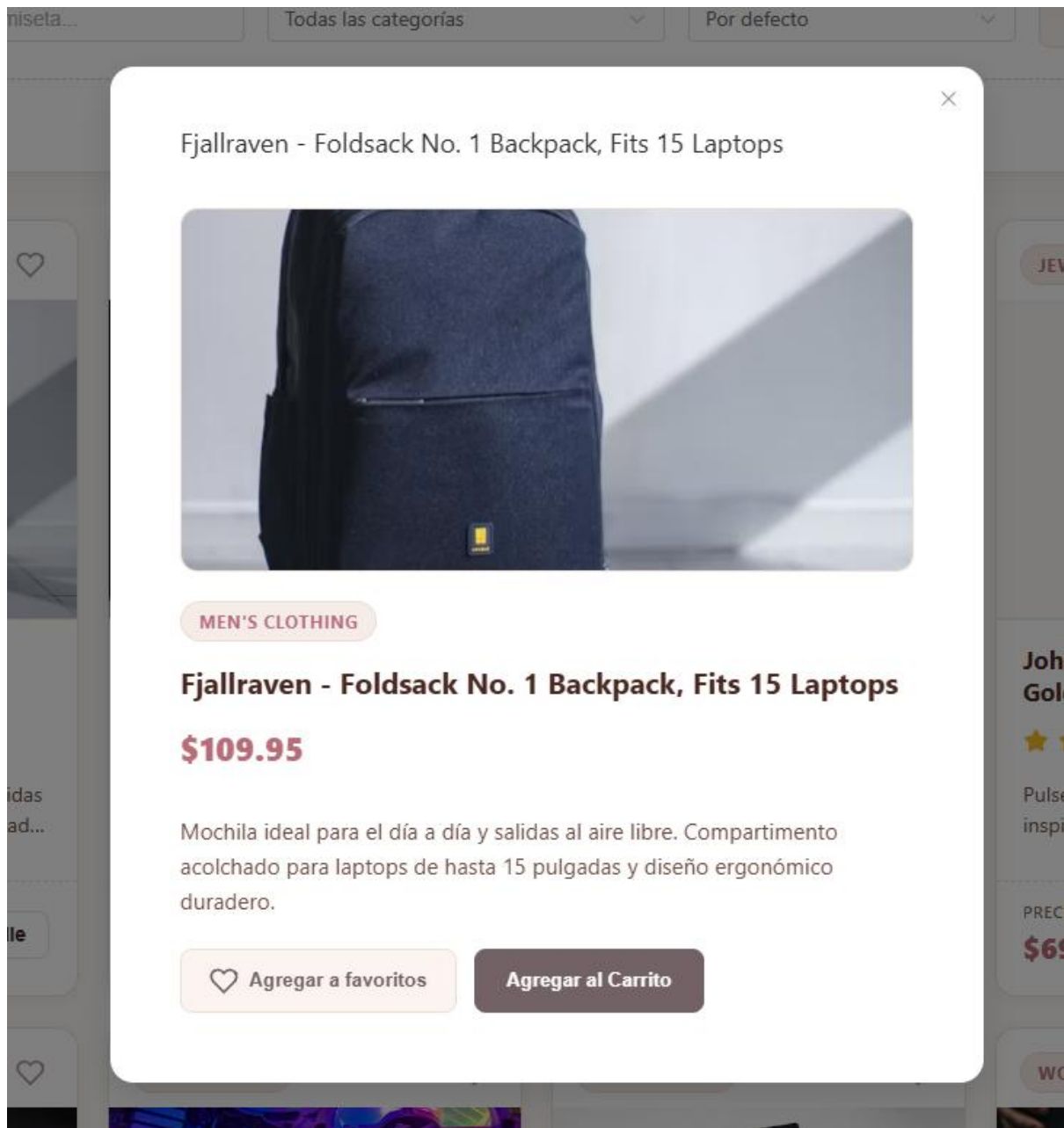
Manejo de Errores de API – Elaboración Propia

Vista del filtro de favoritos sin elementos guardados. Al activar la vista exclusiva de favoritos cuando la lista está vacía, el sistema muestra un estado vacío (empty state) indicando que no hay coincidencias, acompañado de un botón para restablecer los filtros y volver a ver el catálogo completo.



Filtro de Favoritos (Estado Vacío) – Elaboración Propia

Ventana modal con el detalle rápido del producto seleccionado. Al hacer clic en "Ver detalle", se despliega esta vista superpuesta que muestra la imagen en mayor tamaño, la categoría, el título completo, el precio y su descripción detallada, junto a los botones para añadir a favoritos o al carrito de compras.



Vista Rápida de Producto (Modal) – Elaboración Propia

PRUEBA END-TO-END

Ejecución de la prueba End-to-End con Cypress en modo headless (filter_products.cy.js). Se valida de forma automatizada el flujo completo de búsqueda y filtrado de productos en la interfaz, confirmando que la suite pasó exitosamente sin errores (All specs passed!).

```
bloer ...\proyecto-07 % main ! v24.11.1 23:30 npx cypress run

=====

(Run Starting)

Cypress:      16.1.1
Browser:      Electron 146 (headless) (deprecated)
Node Version: v24.11.1 (C:\Program Files\nodejs\node.exe)
Specs:        1 found (filter_products.cy.js)
Searched:     tests/e2e/**/*.cy.{js,jsx,ts,tsx}

Warning: The Electron browser is deprecated as a test browser and will be removed in a future version of Cypress.
Switch to Chrome or another installed browser to avoid a breaking change when you upgrade.
Read more about supported browsers: https://on.cypress.io/launching-browsers

Running: filter_products.cy.js (1 of 1)
Browserslist: browsers data (caniuse-lite) is 10 months old. Please run:
  npx update-browserslist-db@latest
  Why you should do it regularly: https://github.com/browserslist/update-db#readme

  Catálogo de Productos - Filtrado por Categoría (E2E)
  > ✓ permite al usuario seleccionar una categoría y verificar que los productos en pantalla cambien dinámicament
e (2505ms)

1 passing (3s)

(Results)

(Results)

Tests:      1
Passing:    1
Failing:    0
Pending:    0
Skipped:    0
Screenshots: 0
Video:      false
Duration:   2 seconds
Spec Ran:   filter_products.cy.js

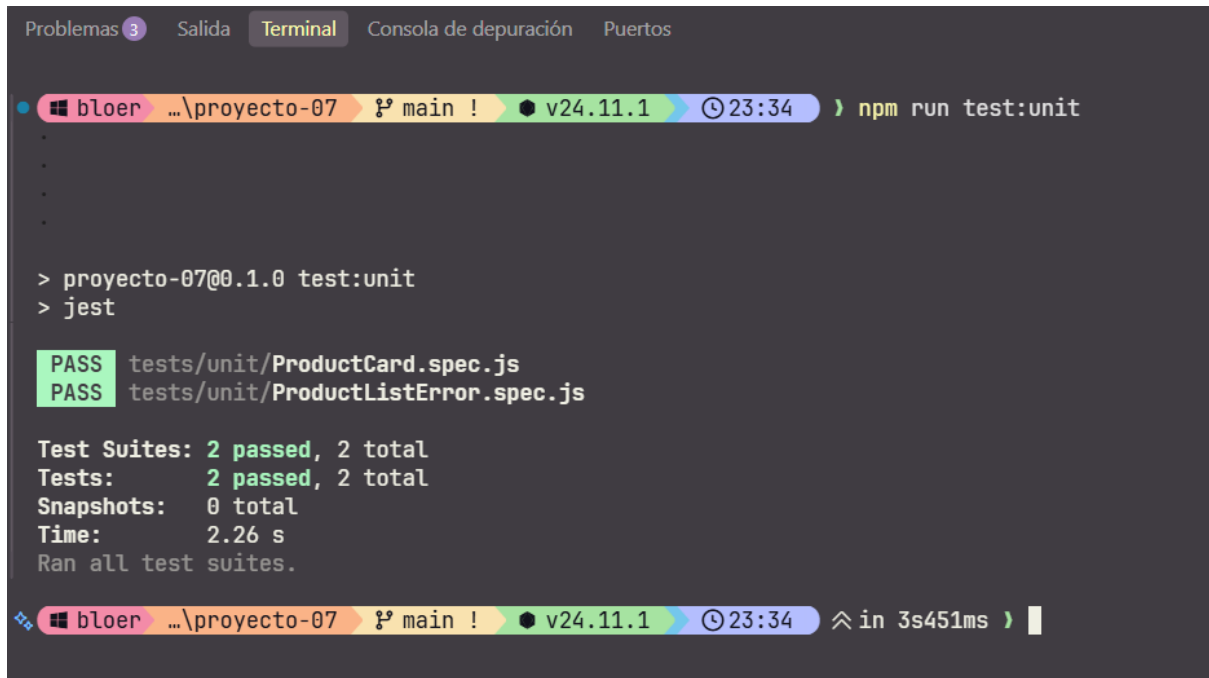
(Run Finished)

Spec                                Tests  Passing  Failing  Pending  Skipped
✓ filter_products.cy.js             00:02    1        1        -        -        -
✓ All specs passed!                 00:02    1        1        -        -        -
```

Resultado de Prueba E2E en Consola (Cypress) – Elaboración Propia

PRUEBAS UNITARIAS (JEST)

Ejecución de las pruebas unitarias con Jest y Vue Test Utils desde la terminal. Se verifica el correcto renderizado del componente ProductCard.spec.js y la respuesta visual ante fallos en ProductListError.spec.js, completando las 2 suites con éxito (PASS).



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
Problemas 3 Salida Terminal Consola de depuración Puertos
bloer ...\proyecto-07 main ! v24.11.1 23:34 npm run test:unit
> proyecto-07@0.1.0 test:unit
> jest
PASS tests/unit/ProductCard.spec.js
PASS tests/unit/ProductListError.spec.js

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.26 s
Ran all test suites.
```

Resultado de Pruebas Unitarias en Consola (Jest) – Elaboración Propia

7. ENLACE

- Sitio en Github: <https://taniacariz.github.io/Vue-Product-Showcase/>
- Repositorio en Github: <https://github.com/taniacariz/Vue-Product-Showcase>